



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA

Tarea 10
Bases de Datos

P R E S E N T A

Luis Alejandro López Márquez

P R O F E S O R

Fernando Arreola Franco

Grupo 1

Fecha de entrega: 03/05/2026



Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 2026

1. Producto Cartesiano: $R1 \times R2$

El producto cartesiano combina cada tupla de $R1$ con cada tupla de $R2$, generando una nueva relación de grado $n+m$ y cardinalidad $|R1| \times |R2| = 4 \times 3 = 12$ registros. No requiere ninguna condición de emparejamiento.

$R1 \times R2$

Relaciones de entrada:

$R1$:

<i>A</i>	<i>X</i>	<i>B</i>	<i>Y</i>
7	2	6	11
3	4	9	15
10	7	2	4
1	12	2	11

$R2$:

<i>B</i>	<i>W</i>	<i>D</i>	<i>Y</i>	<i>A</i>	<i>Z</i>
2	5	6	11	1	30
4	7	8	4	7	8
9	10	11	28	5	12

Resultado: $R1 \times R2$ ($4 \times 3 = 12$ registros, 10 atributos):

<i>R1.A</i>	<i>R1.X</i>	<i>R1.B</i>	<i>R1.Y</i>	<i>R2.B</i>	<i>R2.W</i>	<i>R2.D</i>	<i>R2.Y</i>	<i>R2.A</i>	<i>R2.Z</i>
7	2	6	11	2	5	6	11	1	30
7	2	6	11	4	7	8	4	7	8
7	2	6	11	9	10	11	28	5	12
3	4	9	15	2	5	6	11	1	30
3	4	9	15	4	7	8	4	7	8
3	4	9	15	9	10	11	28	5	12
10	7	2	4	2	5	6	11	1	30
10	7	2	4	4	7	8	4	7	8
10	7	2	4	9	10	11	28	5	12
1	12	2	11	2	5	6	11	1	30
1	12	2	11	4	7	8	4	7	8
1	12	2	11	9	10	11	28	5	12

2. Join Natural: $R2 \bowtie R1$

El join natural combina los registros de ambas relaciones igualando automáticamente los atributos con el mismo nombre. En este caso, los atributos comunes entre $R1$ (A, X, B, Y) y $R2$ (B, W, D, Y, A, Z) son: A, B e Y. El resultado conserva cada atributo común una sola vez.

$$R2 \bowtie R1 \quad (\text{condición implícita: } R1.A = R2.A \text{ AND } R1.B = R2.B \text{ AND } R1.Y = R2.Y)$$

Resultado $R2 \bowtie R1$ (1 registro, 7 atributos):

A	X	B	Y	W	D	Z
1	12	2	11	5	6	30

3. Theta-Join: $R1 \bowtie_{\text{condición}} R2$

El theta-join aplica la condición compuesta dada sobre el producto cartesiano de $R1$ y $R2$, conservando únicamente las tuplas que satisfacen:

$$(R1.A > R2.Z \text{ OR } R1.A \geq R2.W) \text{ AND } R1.Y = R2.Y$$

Se evalúan las tres partes de la condición para cada una de las 12 combinaciones posibles. Los registros que la cumplen son:

- $R1(7, 2, 6, 11)$ con $R2(2, 5, 6, 11, 1, 30)$
- $R1(10, 7, 2, 4)$ con $R2(4, 7, 8, 4, 7, 8)$

Resultado $R1 \bowtie_{\text{cond}} R2$ (2 registros, 10 atributos):

$R1.A$	$R1.X$	$R1.B$	$R1.Y$	$R2.B$	$R2.W$	$R2.D$	$R2.Y$	$R2.A$	$R2.Z$
7	2	6	11	2	5	6	11	1	30
10	7	2	4	4	7	8	4	7	8